

---

**Corrigé — Exercice 4**

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 12 = -14 \neq 0.$$

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -8 - 6 = -14, \quad \det(A_y) = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 32 = -28.$$

$$x = \frac{-14}{-14} = 1, \quad y = \frac{-28}{-14} = 2.$$

$$S = \{(1, 2)\}$$

2)  $y = 4x - 2$  puis  $2x + 3(4x - 2) = 8 \iff x = 1, y = 2$  : on retrouve  $(1 ; 2)$ .

3) Le déterminant  $2m - 12$  s'annule pour  $m = 6$  ; le système devient alors incompatible ( $4x + 6y = 2$  contre  $4x + 6y = 16$ ) : aucune solution.